

中華電信智慧創新應用大賽

作品提案規劃書

組 別	☐ 校園組 ☒ 社會組
作 品 名 稱	Kinsun 智慧長照陪伴與照護協作系統
團 隊 名 稱	Kinsun
作 品 主 題 (請 擇 一)	☒ 智慧醫療 ☐ 智慧環境 ☐ 智慧交通 ☐ 智慧金融 ☐ 智慧製造 ☐ 智慧生活 ☐ 智慧文化 ☐ 智慧通信
海地星空應用獎 申請	☐ 本作品使用海地星空應用，並申請「海地星空應用獎」
作 品 簡 介	Kinsun 以日照機構為首要應用情境，協助照護者將長者日常表達整理成可確認、可追溯與可追蹤的照護事項。系統由 AI 協助陪伴與事件整理，照護者確認內容後，才能採用行動候選並建立待辦；同時保留來源、版本與處理紀錄。目前已完成文字陪伴、事件覆核與待辦流程的本機驗證，語音與風險分級記憶持續整合。後續規劃結合中華電信連線服務，支援機構平板與跨角色協作，並以任務完成率、整理時間及覆核負擔驗證使用價值。
作 品 說 明	壹、主題說明 一、作品定位與服務對象 本作品選擇智慧醫療領域中的高齡照護與陪伴應用，首要服務情境設定為日照機構。日照機構管理者為預期採購與導入決策者，照護者為日常使用者，長者為陪伴互動對象；家屬則依同意與分享範圍接收經整理的照護資訊。

二、問題與環境背景

本提案關注的問題是：長者在不同時段表達的生活狀況，如何被整理、核對並交接給下一位照護者。若資訊只留在對話、零散筆記或個別人員記憶中，後續處理者便需要再次詢問、重新整理，且不易確認哪些內容已處理。這些是本作品目前的需求假設，將透過訪談與任務試用驗證。

系統的介入時點包括入站後的日常互動、當班照護事項整理及交班前的待辦追蹤。長者以熟悉的自然語句表達，照護者在工作台查看待確認事件，判斷其正確性與是否需要後續關懷。

三、解決範圍

Kinsun 聚焦日常陪伴、資訊整理與人員協作。AI 負責提出可供確認的內容，正式紀錄與行動由具權限的人員決定。作品不提供疾病診斷、用藥決策或自動緊急派遣，亦不以生成文字直接取代照護者判斷。

貳、作品特色

一、從長者表達走到可追蹤的照護事項

作品串接陪伴對話、事件候選、人工覆核與關懷待辦。AI 的回覆與正式照護紀錄分開處理；照護者確認來源事件後，才可採用相關行動候選，並追蹤開始、延期、完成或取消等狀態。

二、保留來源與版本

事件保存來源類型、時間、版本與覆核紀錄。照護者修正事件時，系統保留處理者與變更資訊，並以版本檢查避免舊畫面覆蓋新內容。既有摘要在來源變更後會標示過期，提醒使用者重新檢查。原始片段的一鍵導覽與完整重建操作仍列為整合項目。

三、以風險分級管理長期記憶

長期記憶採分級設計：低風險偏好須符合嚴格條件才可自動保存，中風險內容須由長者確認指定版本，高風險內容不建立長期記憶。目前後端已具備分級、同意與版本綁定機制；記憶擷取限於特定中文作息情境，完整啟用與語意反例驗證仍在進行。

四、與中華電信業務的連結規劃

規劃由中華電信機構端固網寬頻承載平板與雲端服務連線，並評估以 5G 行動連線作為人工切換的展示或營運備援。Kinsun 提供陪伴、資料治理與照護協作軟體，連線服務提供穩定接取條件。後續可評估機構導入通路及設備連線管理；目前尚未完成中華電信平台 API 整合或正式合作，亦未實作自動網路切換。

參、設計理念

一、讓每個角色只做必要的操作

長者端以單一互動入口表達需求；照護者端集中查看事件與待辦。語音設計以按鍵啟動錄音、辨識後確認及回覆播放為主，讓使用者知道系統何時收音。文字路徑則提供可檢查且可重現的基本互動方式。

二、把可信度放進操作流程

本作品的差異在於將 AI 生成內容接到人工確認與後續處理，而不只提供單次聊天回覆。事件有來源與狀態；正式待辦有採用者與版本；記憶有同意、風險等級與確認條件。資訊不足時，系統應提示不確定或要求確認，不以補寫內容掩蓋缺漏。

三、同意與可見範圍隨用途區分

基本陪伴、長期記憶及家屬分享分別檢查用途同意。讀寫資料時重新確認身分、機構與長者範圍，撤權後拒絕後續存取。家屬僅接收指定範圍的已發布報表，不直接取得全部對話或記憶。正式場域導入前，仍須完成分享範圍變更、記憶失效及刪除後再引用等負向情境驗收。

四、以可替換服務維持擴充性

介面、正式資料服務、AI 執行與語音轉換分層設計。外部模型與語音供應商透過轉接介面接入，核心權限與紀錄不依附單一模型輸出。擴充感測設備時仍沿用同一套事件、覆核與稽核流程，避免形成另一份無法對照的照護資料。

肆、架構說明

一、系統分層

使用者介面：長者陪伴頁、照護者工作台與家屬報表頁，由 Next.js/React 建置。瀏覽器透過後端介面取得授權範圍內資料。

核心資料服務：以 Python/FastAPI 實作登入、用途同意、事件、記憶、摘要與待辦；PostgreSQL 保存正式紀錄，狀態變更統一由核心服務決定。

AI 執行服務：受控協調器呼叫模型產生陪伴回覆；目前事件與行動候選採有限規則整理。AI 不直接寫入正式照護資料，結果需回到核心服務通過契約與政策檢查。

語音服務：錄音送至語音轉文字服務後，經核心品質檢查與必要的使用者確認，再送入陪伴流程；回覆可交由文字轉語音服務播放。中文與英文轉接器已有模擬測試，現場收音到播放的完整流程仍待驗收。

二、主要資料流程

長者文字或語音輸入 → 身分與用途檢查 → AI 陪伴與事件候選 → 照護者覆核 → 採用關懷行動 → 待辦追蹤與完成紀錄。

正式摘要取自己覆核且有效的事件；家屬分享依發布狀態、收件關係與同意範圍處理。語音辨識結果與事件候選均不得繞過核心服務直接改寫正式紀錄。

三、目前規格與驗證狀態

已驗證切片：真實帳號登入、合成文字經核心服務與 Gemini 產生回覆、事件覆核、行動候選採用、自我指派待辦，以及事件類型/時間修正與來源篩選。驗證環境為本機服務與開發資料庫，非正式機構營運。

待整合項目：真實語音端到端流程、長期記憶啟用、摘要來源片段導覽、摘要重建操作，以及完整家屬發布情境。感測接入、雙來源比對、個人基準、離線持久化與自動切換網路屬後續擴充，尚無實作驗收成果。

部署邊界：現階段採開發與展示環境。正式雲端部署、維運責任、成本上限及外部知識資料的上線審核，將於場域導入前確認；既有測試成功不代表已完成正式營運驗收。

伍、使用情境

一、日照中心當班關懷情境

以下為模擬情境：長者在入站後說明今天的早餐或活動狀況。系統回覆陪伴內容，將支援範圍內的陳述整理為待確認事件。照護者查看內容、時間及來源；若資料有誤可修正，不適合納入者可排除。

確認事件後，照護者判斷是否採用系統提出的關懷候選，建立自己的待辦並設定處理時間。當班人員完成關懷後更新狀態，交班時即可查看未完成事項及其來源，降低再次查找資訊的需要。實際省時幅度將另行量測。

二、例外與修正情境

若辨識信心不足，語音流程要求使用者確認；若網路或供應商服務不可用，顯示失敗狀態並保留可用的文字操作，不宣稱離線仍能完整 AI 對話。若事件被更正，相關摘要顯示過期；照護者應重新核對，而非沿用原結論。

當權限撤回或使用者不屬於該長者的授權範圍時，後端拒絕資料請求。展示使用合成資料與隔離帳號，涵蓋成功流程、修正、重送與撤權拒絕等情境。

三、決賽展示安排

預計以 12 分鐘展示：問題與角色 2 分鐘、長者輸入與事件整理 3 分鐘、照護者覆核及待辦追蹤 3 分鐘、例外處理與資料邊界 2 分鐘、商業規劃與後續驗證 2 分鐘。主流程先以可重現的文字版凍結；語音版完成驗收後再納入正式展示，錄製影片僅作輔助說明。

陸、商業模式

一、目標買方與付費價值

第一階段以日照機構為目標買方，由主管評估導入、照護者操作，長者與家屬受益。付費價值設定為可核對的資訊整理、交班追蹤與關懷事項管理；將優先驗證整理與找資料所省下的時間，是否大於新增的覆核負擔。

二、收入與成本設計

規劃採機構訂閱模式，依使用規模提供基本帳號、事件與待辦功能，語音用量另設額度；導入設定、教育訓練與特殊串接可採一次性服務費。價格將依試用回饋、服務用量與維運成本核定，目前不提出未經驗證的成交金額或營收預測。

主要成本包含語音辨識分鐘數、語音合成用量、模型輸入與輸出、資料庫及運算資源、儲存、客服與導入人力。單一機構的月度貢獻，將以訂閱及服務收入扣除直接服務成本估算，另計持續開發費用；機構自身的人工覆核時間也納入價值評估。

三、進入市場與驗證方式

先以合成個案向照護者示範，再安排小規模任務試用，收集使用阻礙、採用意願與預算考量。計畫先訪談 3 至 5 位相關人員，並評估取得單一機構的試用條件；人數與場域均為規劃，並非已完成成果或參賽必要條件。

導入採小範圍方式：先使用陪伴、事件覆核與待辦，不要求機構一次更換既有系統。確認資料責任與使用價值後，再評估家屬分享、語音與外部設備串接。需求、價格接受度與效果尚待驗證，未以 Persona 假設代替訪談紀錄。

四、中華電信合作與擴展路徑

合作構想分為連線與導入兩層。連線層提供機構固定上網與行動接取，導入層評估結合機構資訊化通路、帳號與設備設定服務。Kinsun 負責照護流程、模型整合與資料治理；電信合作方的服務範圍、責任、費率及開通條件另行確認。

後續若採用感測設備，再評估裝置身分、有效綁定、連線管理與資料接入。這些擴充應沿用人工覆核與用途同意，不因接入設備就自動形成健康結論；尚未完成的 API 或業務合作不列為已落地成果。

柒、預期成果

一、既有成果基線

截至 2026 年 9 月 16 日，已累積文字陪伴至事件覆核與待辦的本機驗收，以及事件修正、來源篩選、版本衝突與撤權拒絕紀錄。本次準備度檢查執行 200 項既有隔離測試，全數通過；當前版本的 10 項 CI 工作亦成功。測試使用合成資料與模擬服務，不等同真實語音品質、真人試用或正式部署成效。

二、決賽前預計交付

優先完成一條可重現的中文展示流程，固定帳號、版本與展示環境，至少連續成功重演 3 次並記錄失敗原因與耗時。語音、記憶與家屬分享分別設驗收門檻，通過後再納入主劇本；未達門檻者保留為規劃說明。

補齊來源資訊的閱讀方式與摘要過期提示，確認修正前後的內容可辨識。針對說話者不明、否定與轉述、分享範圍縮限、撤回同意及記憶失效建立驗收案例，避免把不確定資訊轉成可信紀錄。

三、成效指標與量測方法

操作成效：記錄指定任務的完成率、完成時間與操作錯誤；使用相同合成案例，比較人工整理與系統輔助流程。計時需包含人員覆核，不能只計 AI 產生文字的時間。

資訊品質：記錄事件候選數、採用率、修正率、排除率與來源查找成功率，分析過多候選是否增加負擔。語音另記辨識錯誤與確認次數，依測試人數、環境及語言揭露限制。

系統表現：記錄端到端成功率、回應時間中位數與第 95 百分位、服務失敗及重送結果。權限與資料生命週期案例以正確拒絕為驗收要求，並保留版本及測試紀錄。

永續價值：以可維護的模組與可替換供應商降低重做成本，評估數位交接是否減少重複輸入與紙本整理。未量測前不宣稱已降低人力成本、改善醫療結果或達成減碳數值。

捌、開發工具及其他相關說明

前端採 TypeScript、Next.js 與 React；核心與 AI 服務採 Python/FastAPI，資料存取使用 SQLAlchemy 與 PostgreSQL，資料庫結構以 Alembic migration 管理。開發資料環境使用 Supabase。

AI 回覆已有 Gemini 的開發環境驗證；語音轉接器包含 Deepgram 與 Azure Speech。供應商透過獨立介面整合，模型、憑證與環境設定分離。實際服務額度、授權與費用於展示或導入前確認。

品質檢查包含 Python 測試、前端測試與型別檢查、API 契約驗證及 GitHub Actions 持續整合。驗證紀錄保留日期、版本、案例範圍與限制；對外展示使用合成資料，不包含個別長者的真實身分或健康資訊。

正式上線前將確認部署環境、資料保留、權限管理、備份與刪除流程，以及第三方服務與素材使用權。當前作品為持續整合中的原型，尚未完成正式場域營運驗收。

玖、參考資料

- [1] 中華電信，2026 中華電信智慧創新應用大賽官網，競賽主題、評分與繳件說明，查閱日期 2026 年 9 月 16 日。<https://cht5g.com.tw/index-smart.html>
- [2] 中華電信，2026 年競賽辦法及作品提案規劃書，官網文件下載區。本文依官方提案表格章節編寫。
- [3] Kinsun 專案文件，使用者研究與 Demo Persona v0.2、風險分級長期記憶與版本綁定確認規格。需求情境為設計假設，尚待使用者驗證。
- [4] Kinsun 專案驗收紀錄，2026 年 9 月 8 日 Agent 流程、9 月 15 日照護工作台、9 月 16 日事件修正與來源篩選驗收，以及 9 月 16 日準備度審查。均須連同版本、合成資料及測試限制解讀。

拾、可自行補充增列項目說明

一、分階段執行規劃

9 月下旬：固定文字主流程與展示環境，處理語音接線與失敗狀態，補齊資料邊界反例。10 月上旬：完成可納入展示的來源閱讀、摘要與記憶切片，依可取得的場域條件安排訪談或試用。入圍後至決賽前：集中於完整重演、12 分鐘腳本與環境復原。此為工作規劃，實際範圍依人力與外部服務條件調整。

二、擴充與範圍控制

先完成軟體照護協作，再評估單一感測來源。個人基準、跨來源比對、離線補送與自動網路切換另立驗證計畫，不列為本次既有成果。若語音整合未達展示門檻，採文字流程並明示限制；若記憶條件未齊，不啟用自動保存。

本作品希望先交付一套照護者能理解、核對與追蹤的工作流程，再以實際使用證據決定擴充順序。參賽展示著重可重現的現有成果，以及具體且可檢查的下一階段計畫。

文件規格：以A4格式，最多不得超過15頁，並請另存為PDF檔案上傳繳交。

※不得於文件提示或揭露參賽單位、姓名

※第壹~柒項為必須之部分